

Projekt

24/7-Hochschul-Agent

des Studienganges Wirtschaftsinformatik
an der Westfälischen Hochschule Bocholt

von

Lukas Eisner, Ensar Cölkesen, Bernd Wiederuh, Ideal Dana und Natacha Megnegne

02.02.2026

Betreuer (Hochschule)

Partnerunternehmen

Betreuer (Partnerunternehmen)

Prof. Dr.-Ing. Martin Schulten

reanmo GmbH, Bocholt

André Schlüß

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Motivation	1
3. Zielsetzung	1
4. Grundlagen.....	2
4.1 KI-gestützte Systeme	2
4.2 Automatisierung und Workflows.....	2
4.3 Chatbots	2
4.4 Support-Systeme.....	3
5. Anforderungsanalyse	3
5.1 Funktionale Anforderungen	3
5.2 Nicht-funktionale Anforderungen.....	4
6. Teamaufteilung.....	4
7. Architektur	5
7.1 Frontend	5
7.2 Backend	5
7.3 Datenbank	5
7.4 Anfrageverarbeitung.....	6
7.5 Hosting und Deployment.....	6
8. Vorgehensweise und Entscheidungsfindung	7
9. User Stories.....	8
9.1 Anwender	8
9.2 Support-Mitarbeiter.....	8
10. Responsives Design.....	9
11. Probleme	10
12. Ergebnisse	10
13. Fazit.....	11
14. Literaturverzeichnis	12

1. Einleitung

Im Hochschulalltag fallen regelmäßig organisatorische und studienbezogene Anfragen von Studierenden und Studieninteressierten an. Diese Anfragen betreffen häufig wiederkehrende Themen und werden im Rahmen bestehender Verwaltungsprozesse bearbeitet. Die Bearbeitung erfolgt dabei überwiegend manuell und ist Teil der laufenden Aufgaben im Hochschulservice. Das Modul Internetanwendungen – Projekt sieht vor, solche praxisnahen Themen im Rahmen einer Projektarbeit zu bearbeiten. Die Projektarbeit beinhaltet Recherche, Planung, Entwicklung, Dokumentation und Präsentation. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der reanmo GmbH aus Bocholt durchgeführt. Gegenstand dieser Arbeit ist die prototypische Entwicklung eines 24/7-Hochschul-Assistenzsystems.

2. Motivation

Die Motivation für dieses Projekt besteht darin, manuelle Abläufe durch technische Lösungen zu automatisieren. Zudem bietet das Projekt die Möglichkeit, neue Erfahrungen im Umgang mit modernen Web- und KI-Technologien zu sammeln.

3. Zielsetzung

Ziel dieses Projekt ist die prototypische Entwicklung eines funktionalen 24/7-Hochschul-Assistenzsystems. Der Prototyp umfasst ein Frontend, eine Workflow-Logik sowie ein Support-Dashboard. Das System soll Anfragen automatisiert verarbeiten und entsprechende Antworten bereitstellen.

4. Grundlagen

4.1 KI-gestützte Systeme

KI-gestützte Systeme sind technische Systeme, die mithilfe künstlicher Intelligenz Inhalte erkennen, einordnen und analysieren.¹ Auf dieser Basis können sie vordefinierte Aktionen auslösen oder passende Antworten erzeugen und ihr Verhalten durch Lernen kontinuierlich verbessern.

4.2 Automatisierung und Workflows

Automatisierung bedeutet, Aufgaben, Abläufe oder Entscheidungen durch Technologie (Maschinen, Software, Systeme) selbstständig ausführen zu lassen, wodurch menschliche Eingriffe minimiert werden, um Prozesse effizienter und fehlerfreier zu gestalten.² Workflows können Abläufe strukturiert abbilden und legen fest, in welcher Reihenfolge einzelne Verarbeitungsschritte ausgeführt werden. Werkzeuge wie n8n ermöglichen die grafische Modellierung und Ausführung solcher Workflows.³

4.3 Chatbots

Ein Chatbot ist eine Software, die eine textbasierte Kommunikation mit Nutzenden ermöglicht und dabei menschliche Gespräche nachahmt.⁴ Nicht jeder Chatbot nutzt künstliche Intelligenz. Moderne Chatbots setzen jedoch zunehmend auf KI-basierte Verfahren wie die Verarbeitung natürlicher Sprache, um Anfragen zu erkennen, zu verstehen und Antworten automatisiert zu erzeugen.

¹ IBM: Was ist künstliche Intelligenz (KI). <https://www.ibm.com/de-de/think/topics/artificial-intelligence> (zuletzt abgerufen 27.01.2026)

² IBM: Was versteht man unter Automatisierung?. <https://www.ibm.com/de-de/think/topics/automation> (zuletzt abgerufen am 28.01.2026)

³ n8n: Flexible AI workflow automation for technical teams. <https://n8n.io/> (zuletzt abgerufen am 28.01.2026)

⁴ AWS: Was ist ein Chatbot?. <https://aws.amazon.com/de/what-is/chatbot/> (zuletzt abgerufen am 28.01.2026)

4.4 Support-Systeme

Support-Systeme dienen der strukturierten Bearbeitung von Anfragen. Sie unterstützen bei der Erfassung, Weiterleitung und Bearbeitung von Anliegen. In Support-Systemen können Anfragen kategorisiert, priorisiert oder weitergeleitet werden.⁵ Ziel ist eine nachvollziehbare und strukturierte Bearbeitung von Supportanfragen.

5. Anforderungsanalyse

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen an das System beschrieben. Dabei wird zwischen funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen unterschieden. Funktionale Anforderungen beschreiben, welche Funktionen das System bereitstellen muss. Nicht-funktionale Anforderungen legen Qualitätsmerkmale und Rahmenbedingungen fest.

5.1 Funktionale Anforderungen

Das System muss in der Lage sein, organisatorische und studienbezogene Anfragen entgegenzunehmen. Die Anfragen sollen über einen Chat erfasst und zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt werden. Eingehende Anfragen müssen automatisiert analysiert und kategorisiert werden. Auf Basis dieser Kategorisierung soll entschieden werden, ob eine Anfrage automatisch beantwortet werden kann oder eine weitere Bearbeitung erforderlich ist. Für geeignete Anfragen muss das System in der Lage sein, automatisiert eine Antwort zu erzeugen und an die anfragende Person zurückzusenden. Kann eine Anfrage nicht automatisiert bearbeitet werden, muss eine manuelle Übergabe an den Support erfolgen. Diese Anfragen sollen zur weiteren Bearbeitung gekennzeichnet und bereitgestellt werden.

⁵ ATlassian: Management von Serviceanfragen. <https://www.atlassian.com/de/itsm/service-request-management> (zuletzt abgerufen am 28.01.2026)

5.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Das System soll benutzerfreundlich gestaltet sein, sodass sowohl Nutzende als auch Mitarbeitende des Supports die Funktionen intuitiv verwenden können. Die Reaktionszeit des Systems soll kurz sein, sodass Anfragen ohne spürbare Verzögerung verarbeitet werden. Das System soll erweiterbar sein, um zukünftige Anpassungen oder zusätzliche Funktionen zu ermöglichen. Die Umsetzung soll wartbar erfolgen, sodass Änderungen, Fehlerbehebungen oder Erweiterungen mit vertretbarem Aufwand durchgeführt werden können.

6. Teamaufteilung

Vorname	Nachname	Einsatzbereich
Lukas	Eisner	Frontend, Backend, Präsentationserstellung
Bernd	Wiederuh	Backend, Präsentationserstellung
Ensar	Cölkesen	Frontend, Backend
Ideal	Dana	Backend, Präsentationserstellung
Natacha	Megnegne	Dokumentation

7. Architektur

Die Architektur des Systems ist in klar voneinander getrennte Komponenten aufgebaut. Ziel dieser Struktur ist eine übersichtliche Trennung von Benutzeroberfläche, Geschäftslogik, Datenhaltung und automatisierter Anfrageverarbeitung. Dadurch bleibt das System wartbar, erweiterbar und gut nachvollziehbar.

7.1 Frontend

Für das Frontend wurde das JavaScript-Framework React eingesetzt. Das Frontend stellt die Benutzeroberfläche sowie das Support-Dashboard bereit. Alle Interaktionen, wie das Anzeigen von Anfragen oder das Absenden von Formularen, erfolgen über das Frontend.

7.2 Backend

Das Backend wurde mit Java Spring Boot umgesetzt und stellt eine REST-Schnittstelle (REST-API) bereit, über die das Frontend mit dem Backend kommuniziert. Die Kommunikation erfolgt über HTTP-Methoden „GET“ zum Lesen von Daten, „POST“ zum Erstellen neuer Daten, „PUT“ zum Ändern bestehender Daten und „DELETE“ zum Löschen von Daten.

7.3 Datenbank

Als Datenbank wird Supabase eingesetzt. Supabase ist eine cloudbasierte Datenbanklösung, die auf PostgreSQL basiert. In der Datenbank werden Benutzerinformationen und Chatanfragen gespeichert. Das Backend greift auf die Datenbank zu und führt dort die CRUD-Operationen (Create, Read, Update, Delete) aus.

7.4 Anfrageverarbeitung

Für die automatisierte Verarbeitung von Anfragen wird n8n eingesetzt. n8n dient zur Umsetzung der Workflow-Logik und steuert, wie eingehende Anfragen verarbeitet werden.

7.5 Hosting und Deployment

Das Hosting der einzelnen Systemkomponenten erfolgt getrennt, um die unterschiedlichen Anforderungen von Frontend und Backend optimal zu erfüllen.

Für das Frontend wird die Plattform Vercel genutzt, die sich für React-Anwendungen eignet. Sie ermöglicht ein unkompliziertes Deployment, bei dem Änderungen am Quellcode automatisch übernommen und veröffentlicht werden. Auf diese Weise kann das Frontend schnell aktualisiert und zuverlässig ausgeliefert werden.

Der Betrieb des Backends erfolgt auf der Plattform Render, da diese sich gut für Java-Anwendungen eignet und die Ausführung einer Java Virtual Machine (JVM) unterstützt. Als Laufzeitumgebung führt die JVM Java-Programme unabhängig vom zugrunde liegenden Betriebssystem aus. Sie stellt sicher, dass der Java-Code korrekt interpretiert und ausgeführt wird und übernimmt unter anderem das Speicher- und Ressourcenmanagement. Dadurch kann das mit Spring Boot entwickelte Backend stabil und plattformunabhängig betrieben werden.

Der gesamte Quellcode befindet sich in einem gemeinsamen GitHub-Repository, auf das sowohl Vercel als auch Render Zugriff haben. Bei Änderungen am Code wird automatisch ein neuer Build erstellt und die jeweilige Anwendung neu deployt. Somit ist jederzeit gewährleistet, dass Frontend und Backend auf dem aktuellen Stand sind.

8. Vorgehensweise und Entscheidungsfindung

Unsere Vorgehensweise orientiert sich an einem ingenieurmäßigen Ansatz. Das bedeutet, dass wir strukturiert, nachvollziehbar und Schritt für Schritt vorgehen, um von einer Idee zu einer funktionierenden Lösung zu kommen.

Am Anfang stand für uns das Verständnis der Aufgabenstellung. Dafür haben wir die Problemstellung bewusst in einzelne Teilbereiche zerlegt. So konnten wir genau erfassen, was benötigt wird, wo die Herausforderungen liegen und welche Anforderungen wirklich relevant sind. Erst durch dieses gemeinsame Verständnis war eine sinnvolle Weiterarbeit möglich.

Darauf aufbauend folgte die Entscheidungsphase. In diesem Schritt haben wir festgelegt, welche Lösungsansätze weiterverfolgt und prototypisch umgesetzt werden sollen. Eine wichtige Rolle spielte dabei das regelmäßige Feedback aus den wöchentlichen Besprechungen mit Prof. Dr.-Ing. Martin Schulten sowie mit André Schlüß. Diese Rückmeldungen haben uns geholfen, unsere Entscheidungen zu überprüfen, zu schärfen und gezielt anzupassen.

Anschließend ging es in die Entwicklungsphase. Hier haben wir uns auf die Umsetzung konzentriert und einen funktionsfähigen Prototypen entwickelt. Ziel war es, nicht lange theoretisch zu planen, sondern möglichst früh eine greifbare Lösung zu schaffen, die getestet und weiter verbessert werden kann.

Den Abschluss bildet die Präsentation und Übergabe. Die erarbeiteten Ergebnisse wurden strukturiert aufbereitet und verständlich dargestellt. Neben dem Prototypen präsentieren wir auch die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Entwicklungsprozess. Abschließend übergeben wir alle relevanten Unterlagen und Materialien, sodass die Ergebnisse transparent nachvollziehbar und weiterverwendbar sind.

9. User Stories

9.1 Anwender

Aus Anwendersicht soll das System Studierenden ermöglichen, dem Chatbot studienbezogene Fragen zu stellen, um schnell passende Informationen zu erhalten. Zusätzlich steht eine Übersicht über häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Verfügung, sodass Antworten auf wiederkehrende Anliegen eigenständig gefunden werden können. Ergänzend können nützliche Links abgerufen werden, die gezielt zu wichtigen Seiten weiterleiten. Darüber hinaus bietet das System einen persönlichen Bereich, in dem Anwender ihre eigenen Daten verwalten können.

9.2 Support-Mitarbeiter

Aus Sicht der Support-Mitarbeiter dient das System dazu, eingehende Supportanfragen übersichtlich einzusehen und diese nach ihrem Bearbeitungsstatus (offen oder beantwortet) zu filtern. Zudem soll die Möglichkeit bestehen, Supportanfragen manuell zu beantworten und den jeweiligen Bearbeitungsstatus entsprechend zu aktualisieren.

10. Responsives Design

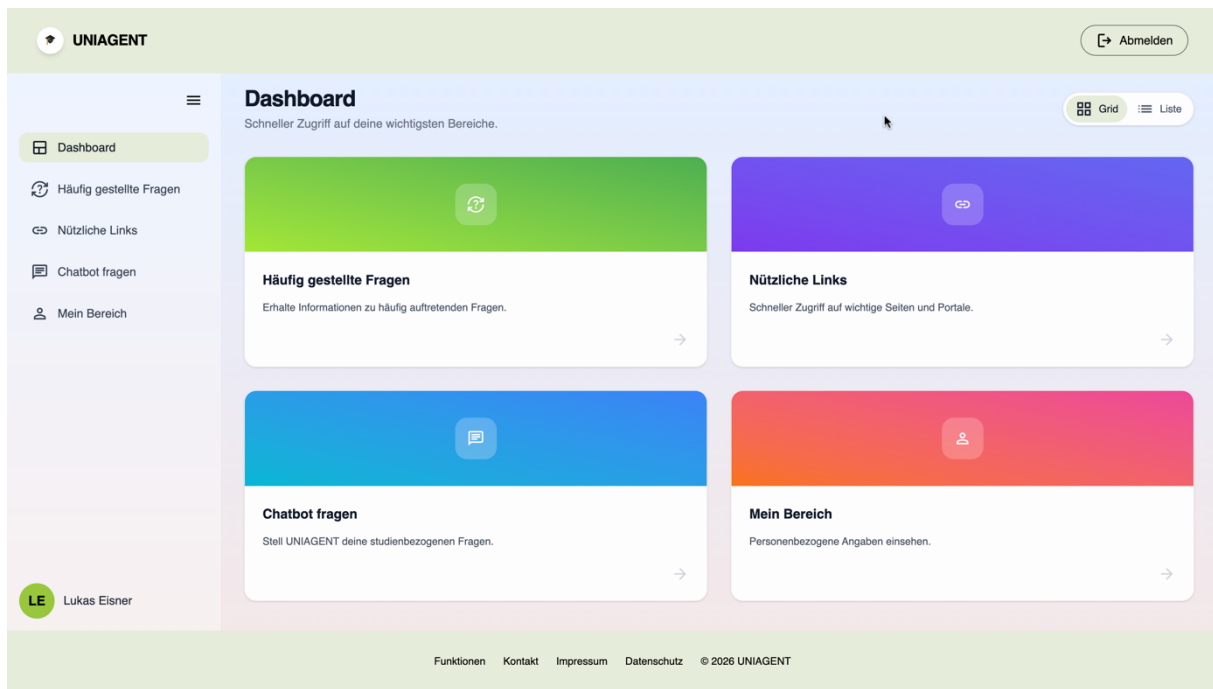


Abbildung 1: Anwendersicht (Desktop)

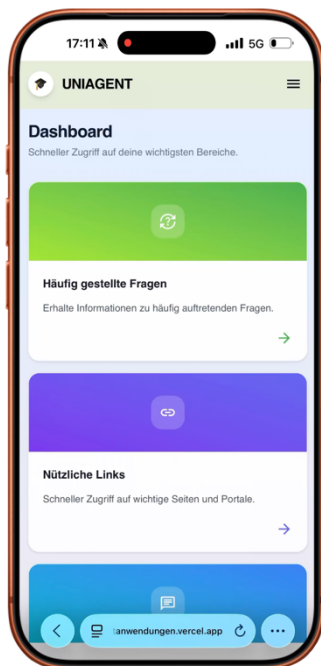


Abbildung 2: Anwendersicht (Mobil)

11. Probleme

Eine zentrale Herausforderung stellte die technische Integration mehrerer Systemkomponenten dar. Das Zusammenspiel von Frontend, Backend und Workflow erforderte klar definierte und sauber umgesetzte Schnittstellen, um eine zuverlässige Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten sicherzustellen.

Darüber hinaus bestand eine weitere Schwierigkeit in der Kategorisierung von Anfragen. Insbesondere mussten Anfragen identifiziert werden, die außerhalb des Hochschulkontexts lagen, um korrekt auf diese Anfragen zu reagieren.

12. Ergebnisse

Im Rahmen des Projekts konnten rund 80 % der gesetzten Ziele erfolgreich erreicht werden. Die wesentlichen Funktionen der Anwendung wurden umgesetzt und konnten wie geplant realisiert werden.

Nicht vollständig abgeschlossen werden konnte die Umsetzung des Backends für das Support-Dashboard. Aufgrund der begrenzten zeitlichen Ressourcen war es nicht mehr möglich, diesen Teil des Systems final fertigzustellen. Neben dem Projekt wurde parallel im Modul „Projekt im Berufsfeld“ an einer Quiz App zum Üben von Vorlesungsmaterialien gearbeitet, was den verfügbaren Zeitrahmen eingeschränkt hat.

Über den Workflow ist es möglich, dass der Anwender eine Antwort per E-Mail von einem Support-Mitarbeiter erhält. Dies müsste noch mit dem Frontend verknüpft werden.

13. Fazit

Im Rahmen des Projekts konnte ein funktionsfähiger Prototyp eines 24/7-Hochschul-Assistenzsystems entwickelt werden, der die wesentlichen Anforderungen abdeckt. Während der Umsetzung konnten neue Erfahrungen im Umgang mit einem Frontend-Framework sowie einem Backend-Framework gewonnen werden. Darüber hinaus stellte die erstmalige Arbeit mit n8n-Workflows zur Automatisierung von Prozessen eine wichtige Lernerfahrung dar, insbesondere im Hinblick auf die strukturierte Verarbeitung und Weiterleitung von Anfragen. Ein weiterer Erkenntnisgewinn bestand in der Zusammenarbeit im Projektteam. Die Projektarbeit hat deutlich gezeigt, dass eine gute Kommunikation im Team entscheidend ist, um technische Herausforderungen zu bewältigen, Entscheidungen gemeinsam zu treffen und den Projektfortschritt trotz paralleler Verpflichtungen sicherzustellen. Insgesamt bietet das Projekt eine Grundlage für mögliche Weiterentwicklungen.

14. Literaturverzeichnis

ATLASSIAN: Management von Serviceanfragen. <https://www.atlassian.com/de/itsm/service-request-management> (zuletzt abgerufen am 28.01.2026)

AWS: Was ist ein Chatbot?. <https://aws.amazon.com/de/what-is/chatbot/> (zuletzt abgerufen am 28.01.2026)

IBM: Was versteht man unter Automatisierung?. <https://www.ibm.com/de-de/think/topics/automation> (zuletzt abgerufen am 28.01.2026)

IBM: Was ist künstliche Intelligenz (KI). <https://www.ibm.com/de-de/think/topics/artificial-intelligence> (zuletzt abgerufen 27.01.2026)

n8n: Flexible AI workflow automation for technical teams. <https://n8n.io/> (zuletzt abgerufen am 28.01.2026)